

Desenvolvimento de dados em tempo real de baixo custo

Sistema de aquisição para automação de processos e

Controlar

Mohammad Haizad, Rosdiazli Ibrahim, Anas Adnan, Tran Duc Chung, Sabo Miya Hassan

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica,

Universiti Teknologi PETRONAS,

32610, Bandar Seri Iskandar, Perak, Malásia

haizadtarik@gmail.com, rosdiazli@petronas.com.my, anas.adnan.21@gmail.com, chungtran@acm.org, hsmiya2010@gmail.com

Resumo—O uso de sistemas de aquisição de dados (DAQ) é importante na indústria de processos, pois permite que sinais analógicos de sistemas físicos sejam convertidos em sinais digitais para processamento por computador e vice-versa. No entanto, muitos dos DAQs disponíveis atualmente no mercado são complexos e caros.

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados (DAQ) baseado em microcontrolador, simples, de baixo custo e de código aberto, para automação e controle de processos. O sistema DAQ proposto é construído em torno do microcontrolador Arduino Mega 2560. Os resultados experimentais dos testes do sistema DAQ desenvolvido comprovaram sua adequação para aplicação em monitoramento e controle de processos.

Palavras-chave—baixo custo; sistema de aquisição de dados (DAQ); industrial; processo; automação; controle

I. INTRODUÇÃO

A necessidade de sensores nas indústrias de automação de processos está aumentando em ritmo acelerado [1]. Isso se deve ao desenvolvimento de plantas que exigem um maior grau de automação [2], nas quais os sensores são necessários para alimentar o sistema de controle das plantas com informações cruciais. A solução tradicional para operar uma planta de processo, que depende de tecnologias analógicas, está se tornando obsoleta, pois os usuários finais preferem técnicas de medição mais inovadoras e tecnologias digitais [2]. A integração de tecnologias digitais em plantas de processo exige o projeto de uma planta mais sofisticada. Essas plantas terão inúmeros instrumentos digitais instalados para coletar informações para automação, levando a uma abundância de dados digitais inundando o sistema. Uma maneira de gerenciar esses dados é por meio da aquisição de dados (DAQ). A DAQ é o núcleo de qualquer sistema digital para interfacear com o mundo real. Esses sistemas de DAQ permitem que os sinais do processo provenientes de dispositivos de medição sejam coletados, processados e analisados para fins de controle, armazenamento, apresentação, etc. [3,4].

Existem geralmente três categorias de sistemas comerciais de aquisição de dados (DAQ) na indústria [5]. A primeira categoria de DAQ é o sistema embarcado baseado em microcontrolador [5]. Este sistema tem a vantagem da portabilidade, pois é baseado em instrumentos autônomos. A arquitetura fixa do projeto embarcado também aumenta a robustez do DAQ e sua tolerância a falhas, como curtos-circuitos [6]. Este tipo de

Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) são adequados para uso em ambientes perigosos. A segunda categoria é o sistema de aquisição modular conectado a um barramento local especializado, como o PCI eXtensions for Instrumentation (PXI). Este DAQ pode ser mais poderoso do que um sistema embarcado. Também é adequado para uso em ambientes que necessitam de expansão futura [6]. A última categoria é a de sistemas baseados em computador. Este tipo de DAQ é conectado a um computador de monitoramento, onde utiliza o poder de processamento do computador [6]. O DAQ atua como um condicionador de sinal antes que os dados sejam processados pelo computador conectado para realizar a manipulação, o armazenamento ou a visualização de dados desejados. Os DAQs baseados em computador existem em duas formas: módulos externos e internos. O módulo interno é uma placa de expansão conectada a um slot PCI (Peripheral Component Interconnect) do computador. Já o módulo externo é um módulo separado conectado a um computador via USB (Universal Serial Bus). Este tipo de DAQ baseado em computador está vinculado a um computador, o que significa que seu processamento depende do computador.

Os sistemas de aquisição de dados (DAQs) têm sido utilizados em uma ampla gama de aplicações, como na indústria biomédica [6,7], e também podem ser usados como ferramenta de ensino [8]. Em um ambiente acadêmico, o DAQ pode ser uma das ferramentas de ensino que auxiliam na demonstração da praticidade por trás das teorias. A demanda por um DAQ de baixo custo é alta, especialmente para fins acadêmicos [9]; no entanto, os DAQs baseados em computador atualmente disponíveis no mercado são caros e complexos [3,5,6,10]. Um exemplo típico é o DAQ multifuncional USB-6001 da National Instruments, um DAQ multifuncional de baixo custo para medições básicas [11]. Outro exemplo é o módulo de saída de tensão ou corrente analógica de canal único CB-7021, fabricado pela Measurement Computing [12]. Uma comparação mais detalhada do custo e das funcionalidades básicas desses DAQs comerciais é apresentada na Tabela I.

Além de serem caros, muitos dos sistemas de aquisição de dados (DAQs) atualmente disponíveis no mercado não são de código aberto e, portanto, exigem software proprietário para funcionar. Os tipos de software usados em DAQs geralmente são caros e apresentam problemas de propriedade intelectual. Um projeto de código aberto é um projeto publicado sob a licença de código aberto. Isso significa que o procedimento, o diagrama esquemático do circuito e o projeto, tanto do hardware quanto do software, podem ser copiados e modificados para redistribuição livremente, sem restrições [13].

O hardware e o software permitem a prototipagem rápida, pois são acessíveis, têm uma grande comunidade de usuários e, portanto, é mais fácil obter suporte [14]. Um sistema DAQ de código aberto permite o compartilhamento do sistema bem comprovado e oferece a oportunidade de melhorias futuras [15].

Além dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) disponíveis comercialmente, algumas pesquisas foram realizadas para desenvolver DAQ de baixo custo para monitoramento e controle. Um DAQ baseado em Arduino [16] e um DAQ baseado em Atmega32 com software complementar de código aberto [17] foram desenvolvidos para monitoramento e controle de temperatura. Além disso, um DAQ e Processamento (DAQP) avançado também foi projetado e implementado em FPGA (Field-Programming Gate Array), o que permite que o DAQ tenha o mesmo desempenho que os DAQ comerciais a uma fração do custo [18].

Este artigo apresenta um sistema de aquisição de dados em tempo real de baixo custo baseado em microcontrolador de código aberto, que pode ser utilizado para automação e controle de processos. As especificações básicas do sistema de aquisição de dados proposto, em comparação com sistemas comerciais disponíveis, são apresentadas na Tabela 1. O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II detalha a metodologia de desenvolvimento do sistema de aquisição de dados proposto e a Seção III apresenta os resultados experimentais para verificar a funcionalidade do sistema.

TABELA I. COMPARAÇÃO DE VÁRIOS SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE BAIXO CUSTO		
DAQ	Especificações:	Preço
NI USB-6008	8 entradas analógicas (14 bits, 20 kS/s), 2 saídas analógicas (14 bits, 10 kS/s), 12 E/S digitais, alimentação via barramento para alta mobilidade, compatível com softwares proprietários como LabVIEW e NI Measurement	Alto
Medição Computação CB-7021	Studio; 1 entrada analógica (12 bits), 1 saída analógica (12 bits). Saída de tensão ou corrente. Compatível com software proprietário como o DASyLab@Software. 16	Alto
DAQ proposto Sistema	entradas analógicas (10 bits, 10 kS/s). Uma saída analógica (12 bits, 50 kS/s) 53 E/S digitais Hardware de código aberto Compatível com a IDE do Arduino para monitoramento e controle.	Baixo

II. METODOLOGIA

Esta seção apresenta os procedimentos detalhados para o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo baseado no microcontrolador Arduino Mega 2560 de código aberto. A configuração de hardware, as ferramentas e o software necessários para o projeto, bem como o procedimento de teste, são explicados em detalhes nesta seção.

A. O Sistema de Aquisição de Dados de Baixo Custo Proposto

A configuração geral do hardware do sistema DAQ proposto é mostrada na Figura 1. O sistema DAQ proposto é baseado no microcontrolador Arduino Mega 2560. O sistema é conectado a um computador host via comunicação serial. Isso permite que o sistema proposto envie e receba informações do computador.

ou, mais especificamente, o software MATLAB e a IDE do Arduino. O DAQ será alimentado por meio de um cabo USB conectado ao PC.

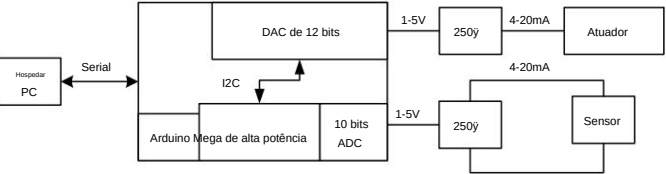


Figura 1. Configuração de hardware do DAQ proposto.

O Arduino Mega 2560 é conectado a um conversor digital-analógico (DAC) para permitir a geração de saída analógica. Isso permite que o sistema tenha uma única saída analógica de 12 bits. O Arduino Mega 2560 comunica-se com o DAC através da interface I2C (Inter-Integrated Circuit). O ADC integrado do Arduino permite que o sistema tenha 16 entradas analógicas. Isso possibilita que o sistema proposto monitore 16 instrumentos diferentes. A conexão detalhada dos pinos para o sistema proposto está tabelada na Tabela II.

TABELA II. TABELA DE PINAGEM DA INTERFACE ARDUINO

Arduino	Conexão
5V	DAC-VCC
GND	DAC-GND
D20	DAC-SCL
D21	DAC-SDA
Entrada de sensor	sensor analógico A0 a A15

B. Seleção de Componentes O

software selecionado para este trabalho é a IDE do Arduino.

A IDE do Arduino é utilizada para carregar o firmware desenvolvido na placa Arduino e para o controle e monitoramento da placa de aquisição de dados (DAQ). Ela também permite o monitoramento em tempo real da placa através do monitor de porta serial. A placa de microcontrolador escolhida foi o Arduino Mega 2560, um microcontrolador amplamente utilizado. Isso se deve ao seu baixo custo e ao grande número de pinos de entrada analógica, o que permite que o sistema DAQ proposto receba entradas de diversos transmissores. Para realizar o sinal de controle utilizando a placa Arduino, um conversor digital-analógico (DAC) adicional, o MCP4725, é utilizado, visto que o microcontrolador não possui um conversor digital-analógico (DAC) integrado. As especificações básicas do microcontrolador e do DAC são apresentadas na Tabela 2.

TABELA III. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO MCU E DO DAC

Dispositivo	Especificação básica	Detalhe
Arduino Mega 2560	ADC de 10 bits	
	Velocidade de processamento	16 MHz
	Interfaces suportadas: UART, I2C e SPI	
DAC MCP4725	Resolução	I2C de
	Interface suportada	12
	Tensão de operação	bits, 3,3 – 5 V

C. Procedimento Experimental

Para verificar a funcionalidade do sistema DAQ de baixo custo proposto, um experimento de teste foi realizado. A saída do DAQ foi usada como entrada para representar a leitura do instrumento. O procedimento para conduzir o experimento de teste é mostrado na Figura 2.

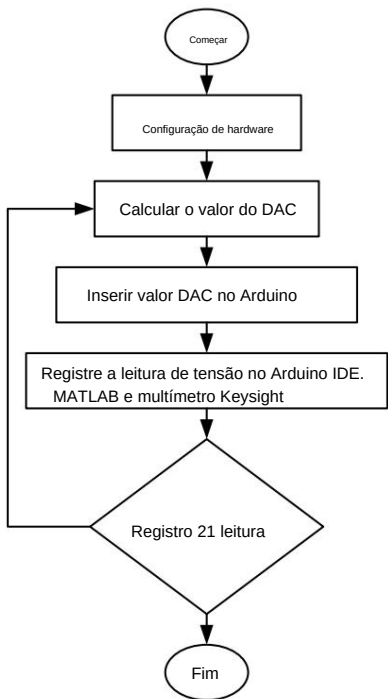
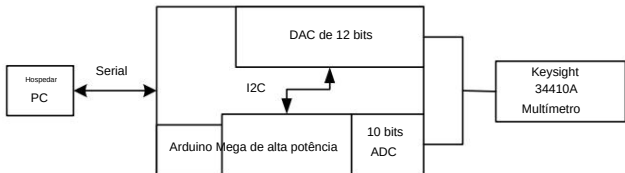


Figura 2. Fluxograma do procedimento para conduzir o experimento de teste.

Primeiramente, o hardware necessário é preparado e conectado conforme mostrado na Fig. 3.



Em seguida, o valor enviado pelo Arduino ao DAC pode ser calculado encontrando o produto da porcentagem desejada do sinal do instrumento com a saída máxima do DAC. O DAC MCP4725 de 12 bits tem uma saída máxima de 4096. O valor calculado é então usado para alterar a saída do DAC no código do Arduino. O código do Arduino é o seguinte:

```
#include <Wire.h> #include
<Adafruit_MCP4725.h> #define voltsIn A0

Adafruit_MCP4725 dac; // construtor

configuração vazia(vazio) {
  Serial.begin(9600);
  dac.begin(0x62); // O endereço I2C Serial.println("Início");
}
```

```
void loop(void) {

  uint32_t dac_value = 4095; // tensão de saída de
  DAC
  int adcValueRead = 0; float
  voltageRead =

  dac.setVoltage(dac_value, false); adcValueRead =
  analogRead(voltsIn); voltageRead = (adcValueRead * 5.0) /
  1024.0;

  Serial.println(voltageRead,3);
}
```

A tensão de saída será exibida no monitor serial do Arduino e enviada ao MATLAB via comunicação serial.

O multímetro Keysight 34401A [19] é usado para medir a tensão de entrada e saída do DAQ. Ele é usado para verificar a precisão do sinal analógico no sistema DAQ, pois é um instrumento calibrado pela Keysight Technologies. O Keysight 34401A tem resolução de 6½ dígitos e pode realizar dez tipos de medição, que são: tensão CC/CA, corrente CC/CA, resistência de 2 e 4 fios, diodo, continuidade, frequência e período.

Este dispositivo calibrado possui uma precisão de 0,0035% para medições em corrente contínua (CC) e 0,06% para medições em corrente alternada (CA). O multímetro tem entrada de tensão máxima de 1000 V e entrada de corrente máxima de 3 A. O valor medido por este multímetro é usado como referência para análise de erros.

III. RESULTADOS E ANÁLISE

O sistema de aquisição de dados (DAQ) proposto pode ser utilizado para monitoramento e controle de plantas de processo. Para monitoramento, a leitura do sensor é enviada ao computador host para exibição em tempo real e, para controle, o conversor analógico-digital (DAC) emite um sinal analógico para controlar a válvula. Como mencionado anteriormente, um experimento foi conduzido para verificar a funcionalidade do DAQ proposto. Os resultados dos testes do sistema DAQ estão tabulados na Tabela IV.

TABELA IV. RESULTADO DO EXPERIMENTO DE TESTE

Sinal do instrumento (%)	Saída e entrada DAC	MATLAB		Keysight (Chão Verdade) (V)
		Arduino Leitura	Leitura (V)	
			(V)	
0		0 0 0,234	0,234	1,182 m
	0	0,479 0,483	0,737 0,737	0,248
5	205			0,499
10 15	410 614			0,755
20	819	0,986	0,986	1,007
25	1024	1,24	1,24	1,261
30	1229	1,489	1,489	1,513
35	1433	1,738	1,743	1,765
40	1638	1,992	1,997	2,022
45	1843	2,241	2,241	2,271
50	2048	2,495	2,495	2,527
55	2252	2,739	2,739	2,777
60	2457	2,993	2,993	3,03
65	2662	3,242	3,242	3,286
70	2867	3,496	3,496	3,539
75	3071	3,750	3,750	3,793
80	3276	3,999	3,994	4,043
85	3481	4,243	4,243	4,295
90	3686	4,497	4,497	4,550
95	3890	4,751	4,746	4,802
100	4095	4,995	4,995	5,055

Os valores são então plotados em um gráfico para mostrar a relação de cada medição.

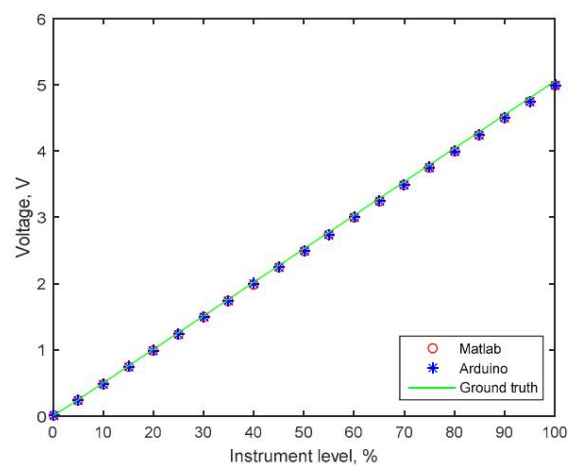


Figura 4. Gráfico da tensão de saída e de entrada em função do nível do instrumento.

Com base no gráfico, o sistema DAQ está livre de erros de não linearidade e repetibilidade. No entanto, apresenta um erro de sensibilidade. Para medir o grau desse erro de sensibilidade, a diferença percentual entre a leitura medida e o valor real foi comparada. O erro percentual foi calculado da seguinte forma:

$$\frac{RG}{G} \times 100\% \tag{1}$$

onde *R* é a tensão obtida do Arduino e do MATLAB, e *G* é a tensão medida usando o multímetro Keysight 34401A. O resultado foi então tabulado na Tabela V.

TABELA V. ERRO PERCENTUAL

Sinal do instrumento	Erro percentual (%)	
	MATLAB	Arduino
(%) 0	4,008	3,206
5	2,384	2,384
10		
15		
20	2,085	2,085
25	1,665	1,665
30	1,586	1,586
35	1,530	1,246
40	1,484	1,236
45	1,321	1,321
50	1,266	1,266
55	1,368	1,368
60	1,221	1,221
65	1,339	1,339
70	1,215	1,215
75	1,134	1,134
80	1,088	1,212
85	1,211	1,211
90	1,165	1,165
95	1,062	1,166
100	1,187	1,187

A precisão do sistema de aquisição de dados (DAQ) pode ser determinada pela análise do erro. O erro do sistema pode ser obtido pela média dos valores da diferença percentual. Os erros calculados são de 1,693% e 1,748% para controle e monitoramento, respectivamente. O sistema DAQ proposto apresenta um erro de sensibilidade muito pequeno. Isso comprova que o sistema DAQ proposto possui alta precisão.

IV. CONCLUSÃO

Neste artigo, propõe-se um sistema de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo para automação e controle de processos. O DAQ demonstrou ser viável para uso na indústria de processos, visto que, com base nos resultados experimentais obtidos, o sistema proposto é capaz de gerar e ler com precisão um sinal analógico de entrada para controle e monitoramento de processos, respectivamente. O sistema DAQ proposto apresenta alta precisão, com erros de 1,693% e 1,748% obtidos em 21 pontos de medição.

O DAQ proposto pode ser implementado em uma planta de processo real para verificar a funcionalidade do DAQ e integrar-se com a tecnologia de adaptador WirelessHART [20,21,22] para permitir o monitoramento e controle remoto para trabalhos futuros.

RECONHECIMENTO

Os autores agradecem o apoio da Universiti Teknologi PETRONAS para a realização desta pesquisa, através do financiamento da bolsa YUTP 0153AA-A74 e do programa de orçamento para projetos de último ano.

REFERÊNCIAS

[1] I. Consulting, "Mercados de sensores 2016, Desenvolvimento de mercados de sensores para o mercado mundial aberto não militar até 2016", 2016.

[2] A. Almalawi, A. Fahad, Z. Tari, A. Alamri, R. AlGhamdi e AY Zomaya, "Uma técnica eficiente de agrupamento orientada por dados para detectar ataques em sistemas SCADA", em IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 11, nº 5, pp. 893-906, maio de 2016.

[3] R. a Siddiqui, RI Grosvenor e PW Prickett, "Sistema avançado de aquisição de dados baseado em dsPIC para aplicações de monitoramento, controle e segurança", Int. Conf. Appl. Sci. Technol., pp. 293–298, 2015.

[4] F. Li, X. Ji, X. Li e K. Zhu, "Projeto de arquitetura DAQ do experimento de neutrinos do reator Daya Bay", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 58, nº 4 PARTE 1, pp. 1723–1727, 2011.

[5] JR Blanco, FJ Ferrero, M. Valledor e J. Campo, "Um sistema de aquisição de dados de código aberto de baixo custo", pp. 1–6, 2014.

[6] M. Abdallah, O. Elkeelany e AT Alouani, "Um sistema autônomo de baixo custo para aquisição, monitoramento e arquivamento de dados multicanal com pré-processamento de sinal em chip", IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 60, nº 8, pp. 2813–2827, 2011.

[7] KKM Rahman e M. Nasor, "Sistema bio-daq multifuncional de baixo custo para aplicações biomédicas em tempo real", 2015 Int. Conf. Inf. Commun. Technol. Res. ICTRC 2015, vol. 072, pp. 286–289, 2015.

[8] S. Sharma e G. Kumar, "Sistema de aquisição de dados de baixo custo para estudantes", Int. J. Electron. Commun. Comput. Eng., vol. 2, nº 2, pp. 1–4 de 2011.

[9] S. Tehami, MA Khan e O. Mazhar, "Projeto de hardware e software de dispositivo de aquisição de dados plug n play baseado em USB com compatibilidade com C# e LabView", 2015 IEEE 21º Simpósio Internacional de Design e Tecnologia. Pacotes eletrônicos SIITME 2015, pp. 143–146, 2015.

[10] M. Abdallah e O. Elkeelany, "Um levantamento sobre sistemas de aquisição de dados DAQ", 2009 Int. Conf. Comput. Eng. Inf., pp. 240–243, 2009 [11] Guia do usuário NI USB-6001/6002/6003 Dispositivo USB de aquisição de dados de baixo custo. Instrumento Nacional, 2014.

- [12] Manual do usuário CD-7021/CB7021P e CB-7022, CB-7024. Middleboro: Measurement Computing Corporation, 2000.
- [13] R. Acosta, Open Source Hardware, System Design and Management Program Thesis (SM), Massachusetts Institute of Technology, 2009
- [14] C. Harnett, "Open source hardware for instrumentation and measurement," in IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 14, no. 3, pp. 34-38, June 2011.
- [15] AE Beltrán, "Placa de aquisição e desenvolvimento de baixo custo. Uma proposta de hardware de código aberto", Simpósio de Sinais, Imagens e Visão Artificial - 2013: STSIVA - 2013, Bogotá, 2013, pp. 1-4.
- [16] N. Khera, H. Gill, G. Dodwani, N. Celly e S. Singh, "Monitoramento remoto de condições de dados de intensidade de luz e temperatura em tempo real", Advances in Computing and Communication Engineering (ICACCE), 2015 Second International Conference on, Dehradun, 2015, pp. 3-6.
- [17] NK Lakkoju, S. Gudla e BS Mantravadi, "Aquisição de dados AVR-USB", 3ª Conferência Internacional sobre Tecnologia Eletrônica e de Computadores (ICECT), Kanyakumari, 2011, pp. 35-39.
- [18] M. Abdallah, O. Elkeelany e AT Alouani, "Um sistema autônomo de baixo custo para aquisição, monitoramento e arquivamento de dados multicanal com pré-processamento de sinal em chip", em IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 60, nº 8, pp. 2813-2827, agosto de 2011.
- [19] Folha de dados do multímetro digital 34401A. EUA: Keysight Technologies, 2014.
- [20] T. Supramaniam, RB Ibrahim, TD Chung e SM Hassan, "Rumo ao desenvolvimento do adaptador WirelessHART para aplicações de controle de processos", apresentado na 6ª Conferência Internacional sobre Sistemas Inteligentes e Avançados (ICIAS2016), Kuala Lumpur, 2016.
- [21] TD Chung, R. Ibrahim, VS Asirvadam, N. Saad e SM Hassan, "Efeito dos atrasos induzidos pela rede no sistema de controle WirelessHART", apresentado na 6ª Conferência Internacional sobre Sistemas Inteligentes e Avançados (ICIAS2016), Kuala Lumpur, 2016.
- [22] SM Hassan, RB Ibrahim, NB Saad, VS Asirvadam e TD Chung, "Implementação de rede WirelessHART em tempo real para aplicação de controle", apresentado na 6ª Conferência Internacional sobre Sistemas Inteligentes e Avançados (ICIAS2016), Kuala Lumpur, 2016.